De la maquette Packet-Tracer au Prototype physique

1 – Correspondances Matériels physique <-> Matériel simulé

Observez le matériel physique disponible et notez l'utilisation que vous en prévoyez.
Adaptez le tableau ci-dessous à votre travail

Matériel fourni - modèle exact	**Matériel simulé**	
	Rôle	**Modèle sur la maquette Packet-Trace**
Routeur Cisco 861	Routeur Ligues M2L	Routeur 1824
Switch 4550T-PWR	Switch RDC	Switch 2960-24TT
Switch 4550T-PWR	Switch étage 1	Switch 2960-24TT
Switch 4550T-PWR	Switch étage 2	Switch 2960-24TT

2– Correspondances des noms d'interface

Pour chaque matériel notez les correspondances des noms d'interface.

<u>Pour connaître le nom des interfaces d'une machine :</u>

- ☐ Connecter la machine à l'ordinateur avec le *câble console* (câble bleu)
- ☐ Brancher la machine au réseau électrique
- ☐ Si besoin appuyez sur le bouton on/off
- ☐ Ouvrez une communication série avec machine via putty
- ☐ Si rien ne s'affiche appuyez sur entrée plusieurs fois – CTRL Y
- ☐ Une fois connecté saisir : enable puis show VLAN pour que les noms d'interfaces s'affichent

Routeur Ligues M2L

Interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique
Gig1/0	Connecté au Switch RDC	4 gig4 ? fa4 ? gi0/4 ?

Switch RDC

Interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique
Fa0/22	Connecté au Switch de l'étage 1	48
Fa0/3	Connecté au Switch de l'étage 2	46
Fa0/24	Connecté au Switch de l'étage 3	44
Gig1/1	Connecté au routeur M2L	50

Switch Etage 1

Interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique
Gig1/1	Connecté au Switch RDC	50
Fa0/6	Connecté au Routeur-Etage1, port trunk	49
Fa0/1, 0/3, 0/5, 0/7, 0/9, 0/11	Connecté aux équipements de la ligue Football (Vlan 18)	25, 27, 29, 31, 33, 35
Fa0/2,0/4, 0/6, 0/8, 0/10, 0/12	Connecté aux équipements de la ligue Rugby (Vlan 19)	26, 28, 30, 32, 34, 36
Fa0/13, 0/15, 0/17, 0/19, 0/21, 0/23	Connecté aux équipements de la ligue Natation (Vlan 20)	37, 39, 41, 43, 45, 47

Switch Etage 2

Interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique
Gig1/1	Connecté au Switch RDC	50
Fa0/6	Connecté au Routeur-Etage2, port trunk	49
Fa0/1, 0/3, 0/5, 0/7, 0/9, 0/11	Connecté aux équipements de la ligue Basket (Vlan 21)	25, 27, 29, 31, 33, 35
Fa0/2,0/4, 0/6, 0/8, 0/10, 0/12	Connecté aux équipements de la ligue Judo (Vlan 22)	26, 28, 30, 32, 34, 36
Fa0/13, 0/15, 0/17, 0/19, 0/21, 0/23	Connecté aux équipements de la ligue Tir à l'arc (Vlan 23)	37, 39, 41, 43, 45, 47

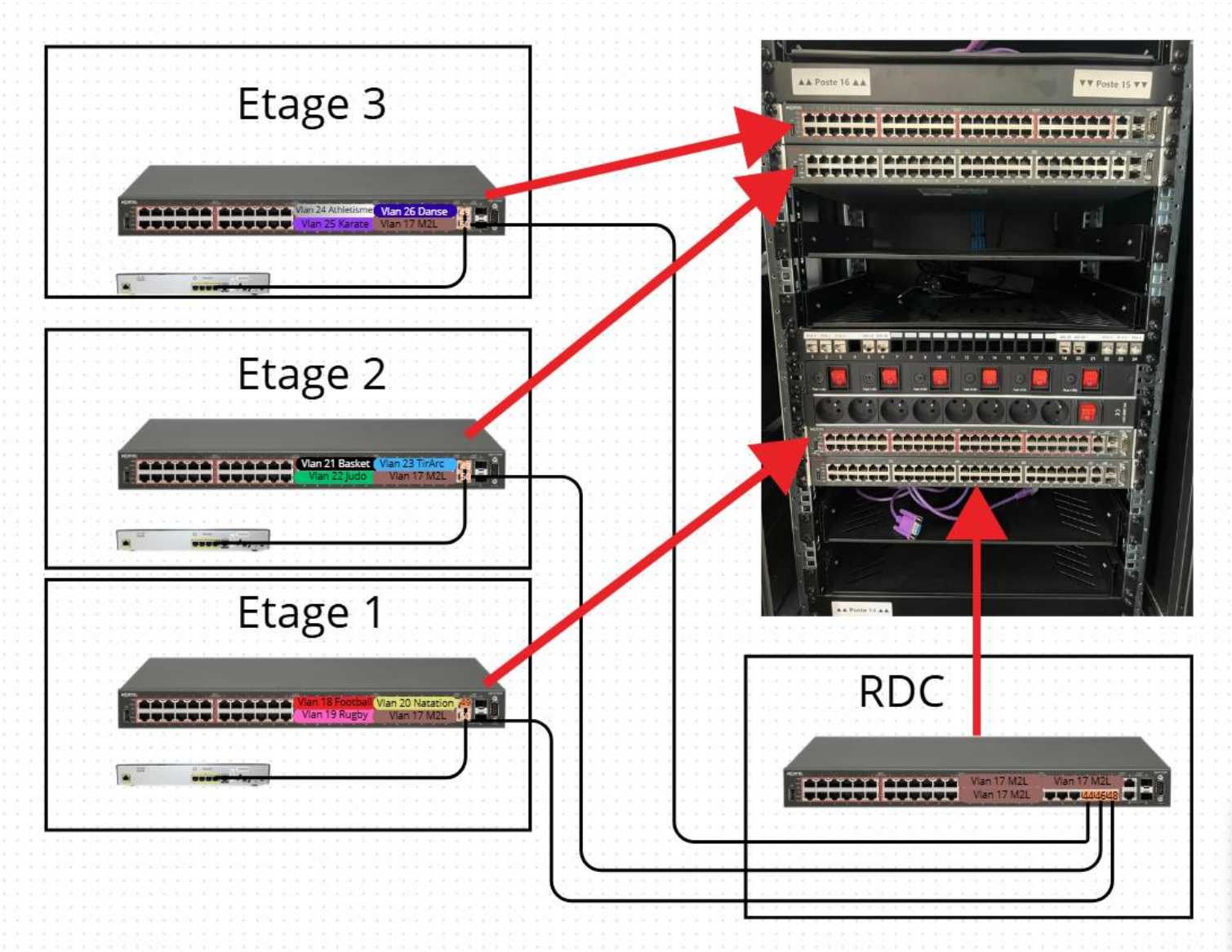
Switch Etage 3

Interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique
Gig1/1	Connecté au Switch RDC	50
Fa0/6	Connecté au Routeur-Etage3, port trunk	49
Fa0/1, 0/3, 0/5, 0/7, 0/9, 0/11	Connecté aux équipements de la ligue Athlétisme (Vlan 24)	25, 27, 29, 31, 33, 35
Fa0/2,0/4, 0/6, 0/8, 0/10, 0/12	Connecté aux équipements de la ligue Karaté (Vlan 25)	26, 28, 30, 32, 34, 36
Fa0/13, 0/15, 0/17, 0/19, 0/21, 0/23	Connecté aux équipements de la ligue Danse (Vlan 26)	37, 39, 41, 43, 45, 47

3– Créez le schéma de câblage physique

Vous trouverez les photos des machines sur internet à partir du nom du modèle.

Chaque câble doit être représenté selon le branchement prévu



(En PDF aussi dans le dossier pour une meilleure visibilité)

4– Adapter les configurations issues du modèle Packet-Tracer

5– Préparez les matériels physiques

Nettoyez la configuration présente

6– Injectez la configuration

Injection configuration switch RDC

enable
conf t

vlan create 17 name M2L type port

vlan ports 44,46,48 tagging tagALL
vlan member add 17 44,46,48

Configuration du Switch de l'étage 1

Enable
Conf t
vlan create 17 name M2L type port
vlan create 18 name Football type port
vlan create 19 name Rugby type port
vlan create 20 name Natation type port
vlan ports 49 tagging tagALL
vlan members add 17 49
vlan members add 18 49
vlan members add 19 49
vlan members add 20 49
vlan members 17 38,40,42,44,48,49,50
vlan members 18 25,27,29,31,33,35
vlan members 19 26,28,30,32,34,36
vlan members 20 37,39,41,43,45,47
Vlan ports 38,40,42,44,48,49,50 Pvid 17
Vlan ports 25,27,29,31,33,35 Pvid 18
Vlan ports 26,28,30,32,34,36 Pvid 19
Vlan ports 37,39,41,43,45,47 Pvid 20
exit
show vlan

```
Id   Name                 Type     Protocol         PID     Active IVL/SVL Mgmt
---- -------------------- -------- ---------------- ------- ------ ------- ----
1    VLAN #1              Port     None             0x0000  Yes    IVL     Yes
        Port Members: NONE
17   M2L                  Port     None             0x0000  Yes    IVL     No
        Port Members: 38,40,42,44,48-50
18   Football             Port     None             0x0000  Yes    IVL     No
        Port Members: 25,27,29,31,33,35,49
19   Rygby                Port     None             0x0000  Yes    IVL     No
        Port Members: 26,28,30,32,34,36,49
20   Natation             Port     None             0x0000  Yes    IVL     No
        Port Members: 37,39,41,43,45,47,49
Total VLANs: 5
```

Injection configuration switch 2ème étage

```
enable
conf t

vlan configcontrol flexible

vlan create 17,21,22,23 type port 1
vlan name 17 "M2L"
vlan name 21 "Basket"
vlan name 22 "Judo"
vlan name 23 "TirArc"

vlan ports 49 tagging tagAll
vlan members add 17 49

vlan members add 21 49

vlan members add 22 49

vlan members add 23 49

vlan ports 50 tagging tagAll
vlan members add 17 50

vlan ports 38,40,42,44,46,48 pvid 17
vlan ports 38,40,42,44,46,48 tagging untagAll
vlan members add 17 38,40,42,44,46,48


vlan ports 25,27,29,31,33,35 pvid 21
vlan ports 25,27,29,31,33,35 tagging untagAll
vlan members add 21 25,27,29,31,33,35

vlan ports 26,28,30,32,34,36 pvid 22
vlan ports 26,28,30,32,34,36 tagging untagAll
vlan members add 22 26,28,30,32,34,36

vlan ports 37,39,41,43,45,47 pvid 23
vlan ports 37,39,41,43,45,47 tagging untagAll
vlan members add 23 37,39,41,43,45,47
```

```
Id   Name                 Type     Protocol         PID     Active IVL/SVL Mgmt
---- -------------------- -------- ---------------- ------- ------ ------- ----
1    VLAN #1              Port     None             0x0000  Yes    IVL     Yes
        Port Members: ALL
17   M2L                  Port     None             0x0000  Yes    IVL     No
        Port Members: 38,40,42,44,46,48-50
21   Basket               Port     None             0x0000  Yes    IVL     No
        Port Members: 25,27,29,31,33,35,49
22   Judo                 Port     None             0x0000  Yes    IVL     No
        Port Members: 26,28,30,32,34,36,49
23   TirArc               Port     None             0x0000  Yes    IVL     No
        Port Members: 37,39,41,43,45,47,49
```

Routeur étage 1 :

```
interface FastEthernet4
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet4.17
 encapsulation dot1Q 17
 ip address 172.17.255.253 255.255.0.0
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly in
!
interface FastEthernet4.18
 encapsulation dot1Q 18
 ip address 172.18.255.254 255.255.0.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly in
!
interface FastEthernet4.19
 encapsulation dot1Q 19
 ip address 172.19.255.254 255.255.0.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly in
!
interface FastEthernet4.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 172.20.255.254 255.255.0.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly in
!
```

```
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet4.17 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.255.254
!
access-list 1 permit 172.18.0.0 0.0.255.255
access-list 1 permit 172.19.0.0 0.0.255.255
access-list 1 permit 172.20.0.0 0.0.255.255
!
```

Routeur étage 2 :

```
interface FastEthernet4
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet4.17
 encapsulation dot1Q 17
 ip address 172.17.255.252 255.255.0.0
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
!
interface FastEthernet4.21
 encapsulation dot1Q 21
 ip address 172.21.255.254 255.255.0.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
interface FastEthernet4.22
 encapsulation dot1Q 22
 ip address 172.22.255.254 255.255.0.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
interface FastEthernet4.23
 encapsulation dot1Q 23
 ip address 172.23.255.254 255.255.0.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
```

```
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet4.17 overload
!
access-list 1 permit 172.21.0.0 0.0.255.255
access-list 1 permit 172.22.0.0 0.0.255.255
access-list 1 permit 172.23.0.0 0.0.255.255
!
```

7– Faites les branchements conformément à l'étape 3

8– Testez

Présentez et réalisez autant de tests que vous pensez nécessaires.
Ci-dessous un format de présentation des tests de ping vous est proposé (4 tests), à vous d'en reproduire le nombre nécessaire.

La colonne « Attendu » indique si vous pensez que le ping DOIT passer ou pas.

Objectif du test : tester connectivité entre un pc d'une ligue de l'étage 1(football vlan18) et un pc de la M2L du RDC					
Machine source (un PC)		Machine cible		Attendu	Observé
Configuration IP CIDR :172.18.0.10/16 **Passerelle :172.18.255.254**	Connecté à Switch : Etage 1 N° port : 25	Configuration IP + CIDR :172.17.100.1 Masque : /16 Passerelle : 172.17.255.254	Connecté à Switch : RDC N° port : 35	Ping fonctionnel	Connectivité reussite
Objectif du test : tester connectivité entre un pc d'une ligue de l'étage 2 (basket vlan 21) et un pc de la M2L du RDC					
Machine source (un PC)		Machine cible		Attendu	Observé
Configuration IP CIDR :172.21.0.10/16 **Passerelle :172.21.255.254**	Connecté à Switch : Etage 2 N° port : 31	Configuration IP + CIDR :172.17.100.1 Masque : /16 Passerelle : 172.17.255.254	Connecté à Switch : RDC N° port : 35	Ping fonctionnel	Connectivité reussite

Objectif du test : tester l'accès a internet depuis un PC d'une ligue d'un étage 1					
Machine source (un PC)		Machine cible		Attendu	Observé
Configuration IP CIDR :172.19.0.10 /16 Passerelle :172.19.255.254	Connecté à Switch : Etage 1 N° port : 28	Configuration IP + CIDR :8.8.8.8 Masque :- Passerelle :-	Connecté à Switch :- N° port :-	Réussit	Réussit
Objectif du test : tester l'accès a internet depuis un PC d'une ligue d'un étage 2					
Machine source (un PC)		Machine cible		Attendu	Observé
Configuration IP + CIDR :172.23.0.10 Passerelle :172.23.255.254	Connecté à Switch :Etage 2 N° port :37	Configuration IP + CIDR :8.8.8.8 Masque :- Passerelle :-	Connecté à Switch :- N° port :-	Réussit	Réussit

Pour d'autres types de tests que des pings, produisez un format similaire qui précise le test effectué (accès web avec URL précise par exemple).